安岳县林凤镇“7·5”一般物体打击事故调查报告

2025年7月5日11时许，安岳第二净化厂及外输系统建设工程净化厂设备筑炉、烘炉施工项目现场，四川庆达实业集团有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤，经医治后于7月9日死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省安全生产条例》等法律法规以及安岳县人民政府关于《安岳县应急管理局〈关于授权我局对一般生产安全事故进行调查和批复的请示〉的批复》（安府函〔2019〕116号）要求，县应急管理局牵头组织县公安局、县经济科技信息化局、县总工会、林凤镇人民政府等有关部门成立了安岳县林凤镇“7·5”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参与，开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.事故单位

四川庆达实业集团有限公司（以下简称：庆达公司），成立于1997年10月8日;统一社会信用代码:91510600205266881M;企业类型：有限公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹亿元整；法定代表人：赵某辉；注册地址：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区银河路东段4号；经营范围：包括油气开发技术咨询服务，管道防腐、防腐施工、管道及设备安装、施工；销售：五金交电、化工产品（不含危险货物及易制毒化学品）、建材、钢材、管材、阀门、管件、仪器仪表、压力容器、机械设备、日杂、百货、燃气具销售维修，机电设备安装工程专业承包、土石方工程专业承包、管道工程专业承包；油气采输工程服务（凭资质证经营）；工程机械设备、汽车租赁服务，管道检测技术服务，压力容器、管件（凭有效许可证开展经营活动）、非标准件、清管器的制造（须通过环评后方可开展经营活动）与销售，房屋建筑工程施工，土木工程施工，钢结构工程施工，石油天然气勘探开发技术服务，钻井技术服务，输配气站设备及管线维护；测绘服务（凭有效许可证开展经营活动），无人机技术服务，无人机技术研发，仓储服务（不含危险货物），普通货物运输（凭有效许可证开展经营活动），进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.事故单位及事发项目安全组织基本构架

庆达公司法定代表人为赵某辉，负责公司生产经营全面工作，为安全生产第一责任人；公司内设工程部质安组，负责公司安全生产管理工作。

安岳第二净化厂及外输系统建设工程净化厂设备筑炉、烘炉施工项目经理李某森，负责项目全面工作；项目部配有安全员1名，负责项目日常安全管理工作。项目经理、安全员均持有效安全生产考核合格证。

公司法定代表人：赵某辉，身份证号：512921**********；安全生产考核合格证书编号：川建安A（2008）300****。

项目经理：李某森，身份证号：510311**********；安全生产考核合格证书编号：川建安B（2014）300****。

项目安全员：王某斌，身份证号：510702**********；安全生产考核合格证书编号：川建安C3（2021）100****。

（二）事发背景情况

安岳第二净化厂及外输系统建设项目主要建设内容为新建1200×104m3/d天然气净化厂一座，包括集气、增压、脱水、脱硫、尾气处理、硫磺回收装置及相关辅助工程，配套新建综合公寓1座，项目于2024年12月正式开工建设。

庆达公司负责安岳第二净化厂及外输系统建设工程净化厂设备筑炉、烘炉施工项目。庆达公司于2025年6月9日与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司（以下简称西南油气田公司）签订建设工程施工合同。

事发点为安岳第二净化厂I列硫磺回收装置区。事发当天，四川油建公司安岳第二净化厂工程施工项目部（以下简称四川油建）组织人员在该区域进行工艺管道组对作业，现场设置有警戒线、警示标牌和警示喇叭，安排了安全监护。庆达公司在I列装置区和II列装置区开展筑炉作业。双方签订了交叉作业安全生产协议。

（三）事故发生经过

2025年7月5日6时30分许，庆达公司项目部组织作业人员召开晨会，安排当天工作。其中，代某建和谭某坤为一组，在I列装置区和II列装置区之间转运耐火砖。

10时许，四川油建工艺管道安装作业班组在I列硫磺回收装置区进行工艺管道组对作业。刘某负责指挥吊车将法兰盘吊至组对处，陈某森负责将管线与法兰盘进行组对，在作业过程中周边设置了警戒线，并用喇叭警示无关人员禁止进入作业现场。10时50分左右，陈某森用木方支撑法兰盘后，作业班组就暂停组对作业，作业人员离开现场。

10时55分左右，代某建与谭某坤在I列装置区转运耐火砖，谭某坤使用滑轮将3楼耐火砖放下来，代某建装车。装车完成后，代某建拉车前往II列装置区。11时左右，谭某坤在看完工作群信息后，在前行的过程中看见代某建坐在吊车支腿垫板上，法兰盘压在其右大腿处。谭某坤呼救后I列装置区其他作业人员将法兰盘搬离，项目部组织现场医护人员对代某建进行紧急处理后送

往安岳县中医院，安岳县中医院处置后送遂宁市中心医院救治，于2025年7月9日死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

2025年7月5日代某建受伤，经遂宁市中心医院诊断为右股骨开放性骨折、大腿神经损伤和大腿多处血管损伤。当日16时，遂宁市中心医院对代某建进行了右股骨骨折复位钢板螺钉内固定术、跨膝关节外支架固定术、右股动脉缝合术、取大隐静脉移植术、开放性股骨骨折清创术、骨水泥放置术、右小腿骨筋膜室切开减压术。7月8日15时，遂宁市中心医院对代某建进行了右大腿中下段截肢术。7月9日，代某建死亡，遂宁市中心医院出具了死亡证明，死亡原因为脓毒血症。庆达公司与代某建家属达成民事赔偿协议，赔偿金额150万元。

姓名	性别	身份证号码	家庭住址	工种
代某建	男	511023**********	四川省资阳市安岳县石羊镇园门村3组	筑炉工

（五）现场勘验分析

事故地点为安岳第二净化厂I列硫磺回收装置区，事故现场点位放有管线、法兰盘、吊车支腿垫板（高约10 cm）、斗车，法兰盘用木方支撑，法兰盘距离吊车支腿垫板最短距离约70 cm。因作业现场无视频监控且无直接目击证人，经现场勘验和询问，结合代某建受伤部位是其右大腿，受伤时的姿势是双手撑在地面，倾斜坐在地上，面朝装置区，运输耐火砖的斗车停在法兰盘侧后方，分析得出：代某建在转移耐火砖经过管线组对处时，因

斗车无法顺畅通过，在移动法兰盘的过程中，法兰盘失稳倾倒压在其右大腿上。



图 1



图 2

二、应急处置评估

（一）企业应急处置情况

现场施工人员发现代某建受伤后，立即通知庆达公司生产负责人辛某，辛某第一时间赶赴现场了解伤者情况。四川油建项目部立即协助安排现场医务人员对代某建进行应急处理，然后派车将代某建送往安岳县中医院救治，庆达公司安全员王某斌随同前往。安岳县中医院处置后，当天转送至遂宁市中心医院救治。7月9日，代某建死亡，遂宁市中心医院出具了死亡证明，死亡原因为脓毒血症。事后，庆达公司积极与死者家属沟通协商民事赔偿事宜，2025年7月10日，双方达成一致意见，签订赔偿协议。截至目前，赔付款项已全部赔付到位。

（二）政府及部门应急处置情况

接到事故报告后，县公安局龙台派出所赓即赶赴现场进行初勘，并对相关人员进行了问询；林凤镇人民政府、县经济科技信息化局、县应急管理局等相关部门接到报告后立即赶赴现场进行核查，开展相关处置工作。截至目前，善后工作已经完成，死者家属情绪稳定，无负面舆情，无不稳定因素。

综上认定：庆达公司先期处置到位，相关部门反应迅速，响应及时，舆情管控得当，未发生衍生事故和重大舆情事件，应急处置效果较好。

三、事故原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因：代某建自身安全意识不强，对转运线路的风险认识不到位，经过管线组对处时移动法兰盘，造成法兰盘失稳倾倒压在其右大腿上。

2.间接原因：一是庆达公司安全教育培训不到位；二是庆达公司现场安全管理缺失。

（二）事故性质

调查组邀请医学专家参加讨论分析，认为代某建因物体打击受伤不是其死亡的直接原因。按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441—86），认定该事故为一起重伤1人的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的问题

（一）事故单位及相关单位

1.庆达公司：一是执行公司安全培训管理制度不到位[1]，未按照公司要求对员工开展三级教育培训且无安全教育培训学时记录资料[2]，未将交叉作业风险纳入安全教育培训内容。**二是**作业现场安全管理不到位，项目经理长期未在项目部，项目部的安全管理工作交由安全员负责，对现场交叉作业时转运耐火砖的安全管理不到位，未及时发现并制止代某建的不安全行为[3]。

[1]《庆达公司安全培训管理制度》：4.1.1 新入公司人员（包括新招聘员工、外来临时用工等）均需通过公司、车间（部门）、车间三级安全教育；4.1.5 教育时间：一级教育不少于 8 小时，二级教育不少于 8 小时，三级教育不少于 8 小时。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3]《西南油气田安岳第二净化厂及外输系统建设工程项目交叉作业安全生产协议》第一点第 6 条：对各单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业，施工生产过程中，要督促作业人员遵守施工。

2.四川油建：在施工现场成立了项目部，设置了安全环保部，配备了安全管理人员，制定了安全生产管理制度，对员工开展了三级教育培训，与庆达公司签订了交叉作业安全生产协议。在吊装作业前组织工人进行了技术交底，履行了作业审批手续，作业过程中设置了安全警示标志、警戒线和警示喇叭，现场设有监护人员，履行了自身安全作业职责，在本起事故中无明显责任过错。

3.西南油气田公司：开工前组织进行了安全技术交底和承包人施工作业安全准入管理，落实了承包人工程项目HSE承诺，执行设备设施安全性能、安全组织架构和管理制度，对关键岗位人员开展了入场前履职能力考核，履行了自身安全管理职责，在本起事故中无明显责任过错。

（二）有关部门（单位）

1.安岳县经济科技信息化局。负责石油天然气领域行业监管，将安岳第二净化厂施工现场作为重点监督检查范围，定期组织人员到现场开展安全检查，督促企业落实生产安全主体责任，指导企业落实生产安全隐患排查整治，积极协调企业与群众的涉安民事纠纷，在本起事故中无明显责任过错。

2.安岳县应急管理局。负责石油天然气领域安全监管，2025年组织检查服务小组4个225人次，邀请专家52人次，指导石油天然气企业发现整改问题隐患230个，督促企业完成石油天然气开采重要作业报备90项，应急预案备案5项。同时，通过发放宣传资料、举办知识讲座、开展知识竞赛等形式，向企业和群众普及石油天然气安全知识，对安岳第二净化厂施工现场进行了

安全检查，在本起事故中无明显责任过错。

（三）属地政府

林凤镇、高升乡人民政府。负责辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查，对安岳第二净化厂施工现场开展了检查，并通过召开座谈会、发放安全告知书等方式提醒、督促项目建设单位落实安全生产主体责任，在本起事故中无明显责任过错。

五、对有关单位和人员处理建议

（一）事故有关责任人员

1.代某建，自身安全意识不强，在转运耐火砖时移动法兰盘，造成法兰盘失稳倾倒压在其右大腿上，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予对其进行责任追究。

2.王某斌，作为安全员未认真检查本单位的安全生产状况，未及时发现并制止代某建的不安全行为，对事故负有责任。建议庆达公司按照公司相关规定对其进行处理。

3.李某森，作为项目经理长期未在项目部，对项目部安全生产工作履职不到位，对事故负有管理责任。建议县应急管理局按照有关法律法规对其进行处理。

4.赵某辉，作为公司法定代表人，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促检查本单位安全生产工作不力，对事故负有管理责任。建议由县应急管理局按照有关法律法规对其进行处理。

（二）事故单位及相关单位

1.庆达公司：对事故发生负有责任，建议由县应急管理局按照有关法律法规对其进行处理。

2.四川油建：按照与庆达公司签订的交叉作业安全生产协议，履行了自身安全管理职责，建议不予对其进行处理。

3.西南油气田公司：作为业主单位，按照与庆达公司签订的施工合同，履行了相关安全管理职责。鉴于该项目发生了生产安全事故，建议由安岳县经济科技信息化局对其进行提醒约谈。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议。

（一）加强安全教育培训，夯实安全发展根基。庆达公司要进一步加大安全教育培训力度，完善安全生产规章制度和操作规程，增强从业人员安全意识、风险意识和责任意识，提高操作技能水平和风险辨识能力。要进一步加大作业现场动态监管力度，强化现场安全监管力量，构建安全生产全流程监督体系，确保作业现场安全管理工作落实到位。要认真吸取本次事故教训，举一反三，组织员工开展安全警示教育活动，提高员工安全责任意识，坚决杜绝类似事故再次发生。

（二）深化风险排查整治，构建责任闭环管理体系。庆达公司要加强隐患排查治理力度，全面加强筑炉施工作业现场各类风险和安全隐患排查治理，对发现的问题全面实行台账化管理，提出有针对性的整改措施，确保隐患做到闭环管理。**西南油气田公司**要做好对施工单位的入场安全教育培训和安全技术交底工作，全面落实项目现场安全生产工作统一协调、管理和隐患排查工作，督促各施工单位严格按照合同约定全面履行各自安全生产管

理职责。

（三）强化部门监管职能，压紧压实属地管理责任。安岳县经济科技信息化局要认真按照“三管三必须”的要求，加大对石油天然气行业的监管力度，督促指导企业全面落实安全生产主体责任，强化安全管理、教育培训和事故隐患排查整治工作。**安岳县应急管理局**要认真履行安全生产监管职责，深入一线精准开展安全检查，督促指导企业认真落实安全生产风险辨识和隐患排查治理工作机制，及时消除各类风险隐患。**林凤镇、高升乡人民政府**要强化属地安全生产工作的组织领导，健全并落实地方党政领导安全生产责任制，加强安全监管力量建设，强化对辖区内生产经营单位的监督检查、隐患排查和安全宣传工作，确保辖区内安全生产形势稳定向好。

安岳县林凤镇“7·5”一般物体打击

事故调查组

2025 年 10 月 31 日